

Gestion de Projet

Pr. M'hamed OUTANOUE

mhamed.outanoute@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

1

Chapitre 3 : La planification d'un projet

- 1. La planification d'un projet**
- 2. Méthodes et techniques de planification**
- 3. Dates au plus tôt et dates au plus tard**
- 4. Chemin critique et marges de manoeuvre**
- 5. Application**

2

1- La planification d'un projet

1.1) Découpage ou structuration du projet

1.2) Ordonnancement des tâches

1.3) Construction du planning

3

1.1) Découpage du projet

☐ Définition :

Prévoir et optimiser l'ordonnancement des opérations :

- Ce qui doit être fait?
- Par qui cela doit être fait ?
- En combien de temps cela doit être fait ?

☐ Livrable :

- Macro-planning

☐ Finalités :

- Suivre l'avancement du projet
- S'assurer du respect des diverses contraintes
- Affecter les ressources aux tâches

4

1.1) Découpage du projet

❑ Cette phase permet ainsi de déterminer plus en détail :

- **Quoi faire** : décomposition du livrable final en livrables intermédiaires composant autant de lots à réaliser (**Arborescence Produit** (ou **PBS**))
- **Comment le faire** : identification de toutes les tâches à réaliser pour terminer le projet au niveau de chaque lot et en matière de gestion du projet (**Organigramme des Tâches** (ou **WBS**)).

Chaque tâche identifiée fait l'objet d'une **fiche de tâche** (**work package**).

- **Qui doit le faire** : affectation à chaque lot et à chaque tâche d'un responsable choisi en fonction de ses compétences / tâche à accomplir (**Organigramme Fonctionnel ou Technique** (ou **OBS**) et **Matrice RACI**).

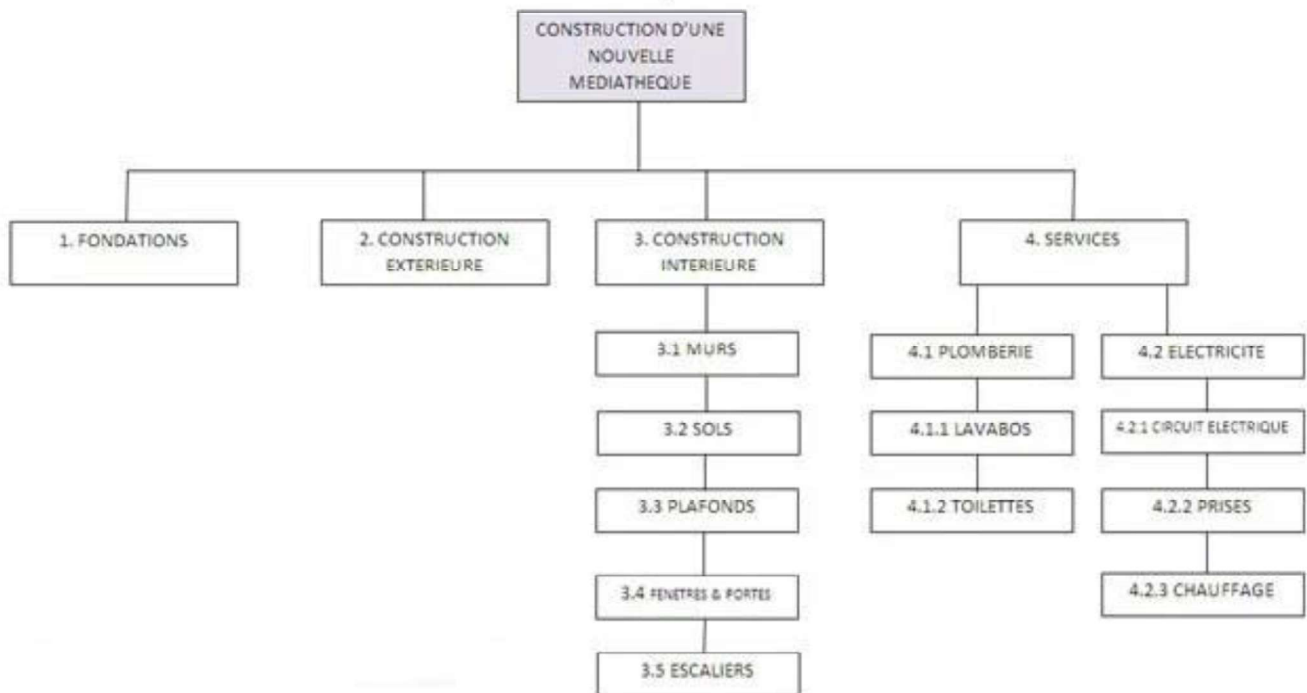
5

PBS (Product Breakdown Structure) :

- C'est la liste hiérarchisée des livrables du projet.
- Répond au quoi ?
- Connu aussi sous le nom d'**organigramme produit**.
- Il permet de définir les livrables du projet et de structurer les réalisations intermédiaires.
- Il définit une structuration du projet et un découpage en sous projets et ainsi de décider s'il convient d'en sous-traiter une partie.
- C'est la décomposition arborescente du produit en éléments plus ou moins fins. Chaque nœud est une sous-partie du produit.
- Cette décomposition sert à avoir une vision modulaire et hiérarchique du produit, dans l'optique de répartir les tâches et les responsabilités entre les acteurs.

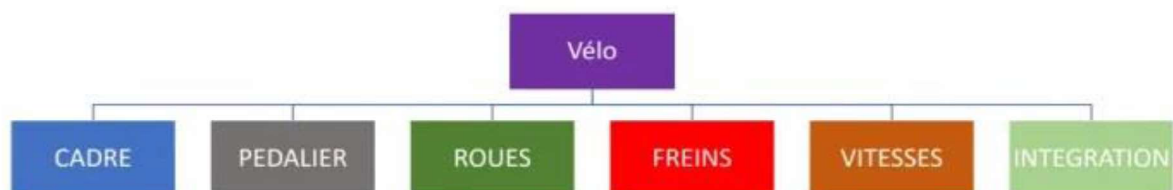
6

PBS (Product Breakdown Structure) – Exemple 1:



PBS (Product Breakdown Structure) – Exemple 2:

La structure du produit :
Product Breakdown Structure ou PBS



WBS (Working Breakdown Structure) :

- La structure de découpage du projet , aussi appelée structure de fractionnement des tâches ou encore « organigramme des tâches ».
- C'est une division hiérarchique du travail global à réaliser, répartie en résultats de travail ou livrables qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en lots de travaux.
- Les lots de travaux peuvent être estimés, planifiés et confiés à une personne nommée qui en assurera la réalisation ou la coordination de la réalisation.
- La structure de découpage du projet donne donc une vue hiérarchique et graphique du projet.

9

WBS (Working Breakdown Structure) :

- La structure de découpage du projet permet de:
 - Valider les objectifs et l'envergure du projet en proposant une formalisation graphique qui définit les divers rôles, identifie les tâches, les activités, ou, le cas échéant, les lots de travaux ainsi que les relations logiques entre les différents éléments;
 - Suivre et contrôler le déroulement du projet en suivant l'état de réalisation des tâches et activités et d'en communiquer l'état aux parties prenantes;
- Dans une structure de découpage du projet (SDP), chacun des livrables est subdivisé en composants plus petits : le lot de travail.

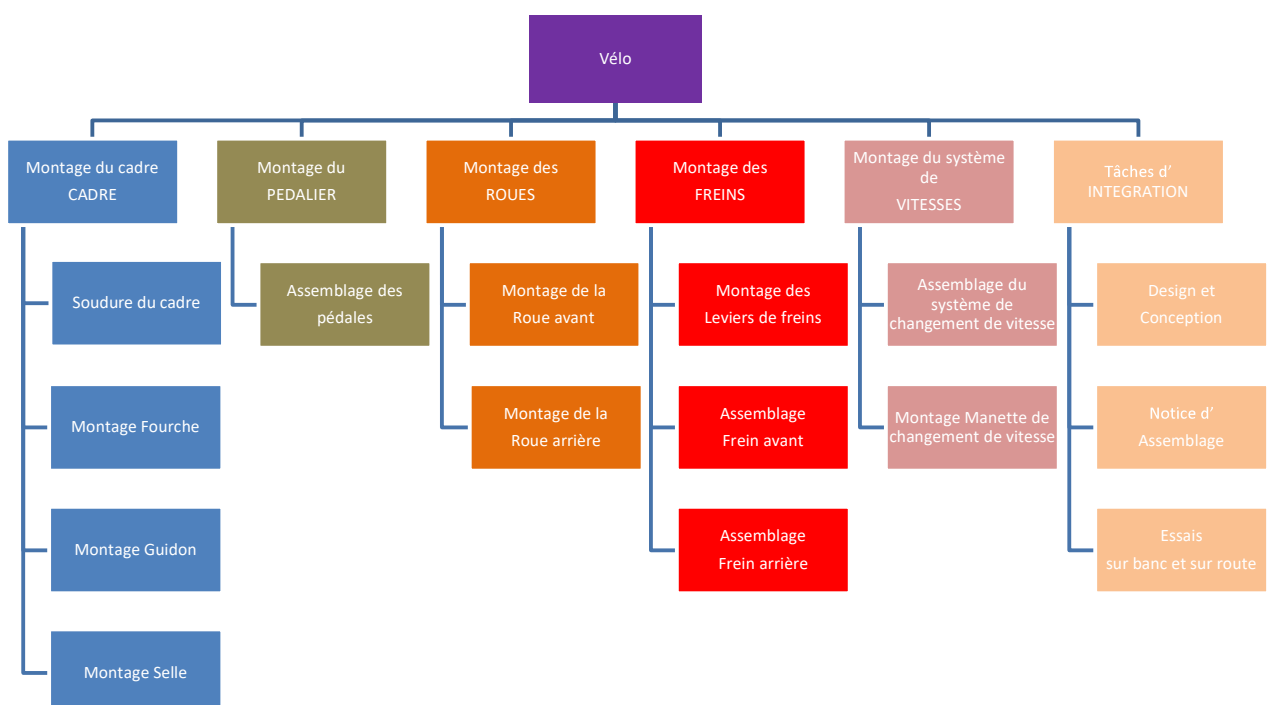
1
0

WBS (Working Breakdown Structure) – fiche de tâche:

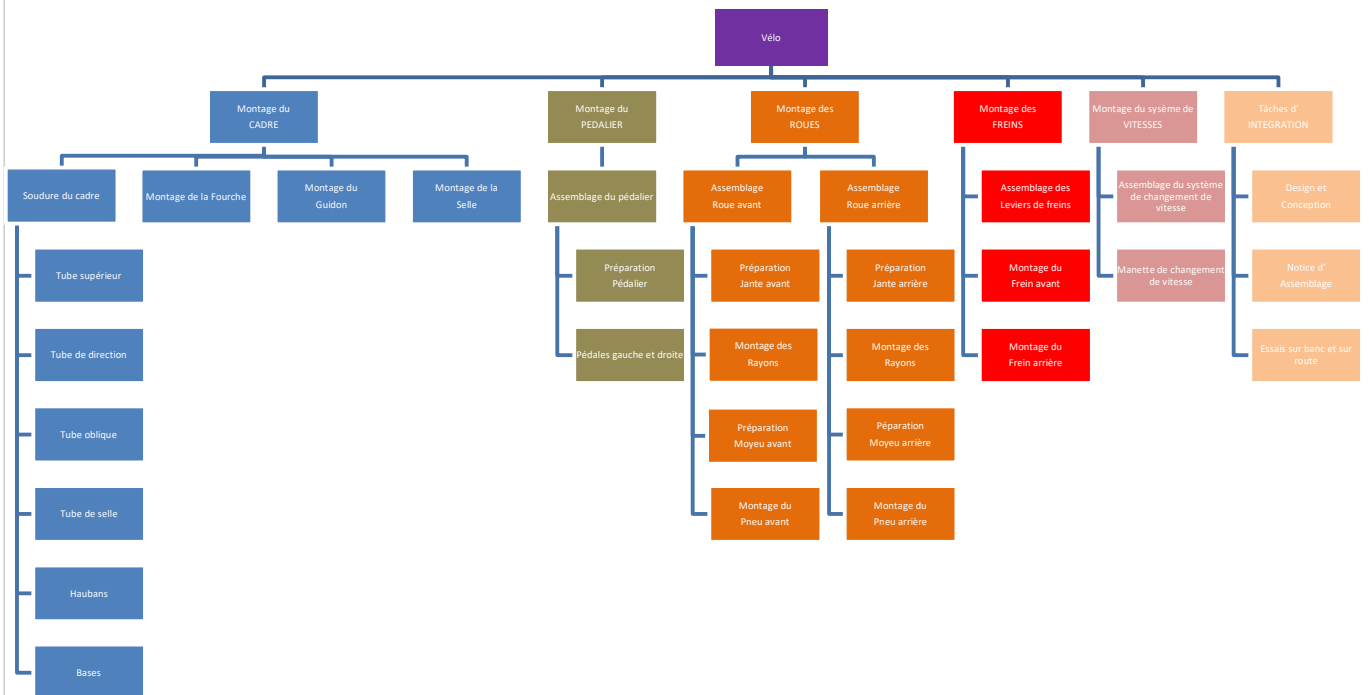
- Le lot de travail est le niveau le plus bas de la structure de découpage parce qu'il est plus petits et moins complexes.
Ainsi, le coût et l'échéancier de réalisation de chaque composant d'un livrable peut être estimé de façon plus fiable.
La fiche de chacun des lots de travail doit comporter les informations suivantes :
 - un titre et une description de la tâche ;
 - un responsable unique ;
 - une durée d'exécution exprimée en jours ou en heures ;
 - une description des ressources nécessaires à son exécution :
 - les ressources humaines,
 - les ressources matérielles,
 - un coût estimé ;
 - une description des extrants attendus au terme de la tâche.

1
1

WBS (Working Breakdown Structure) – Niveau 3:

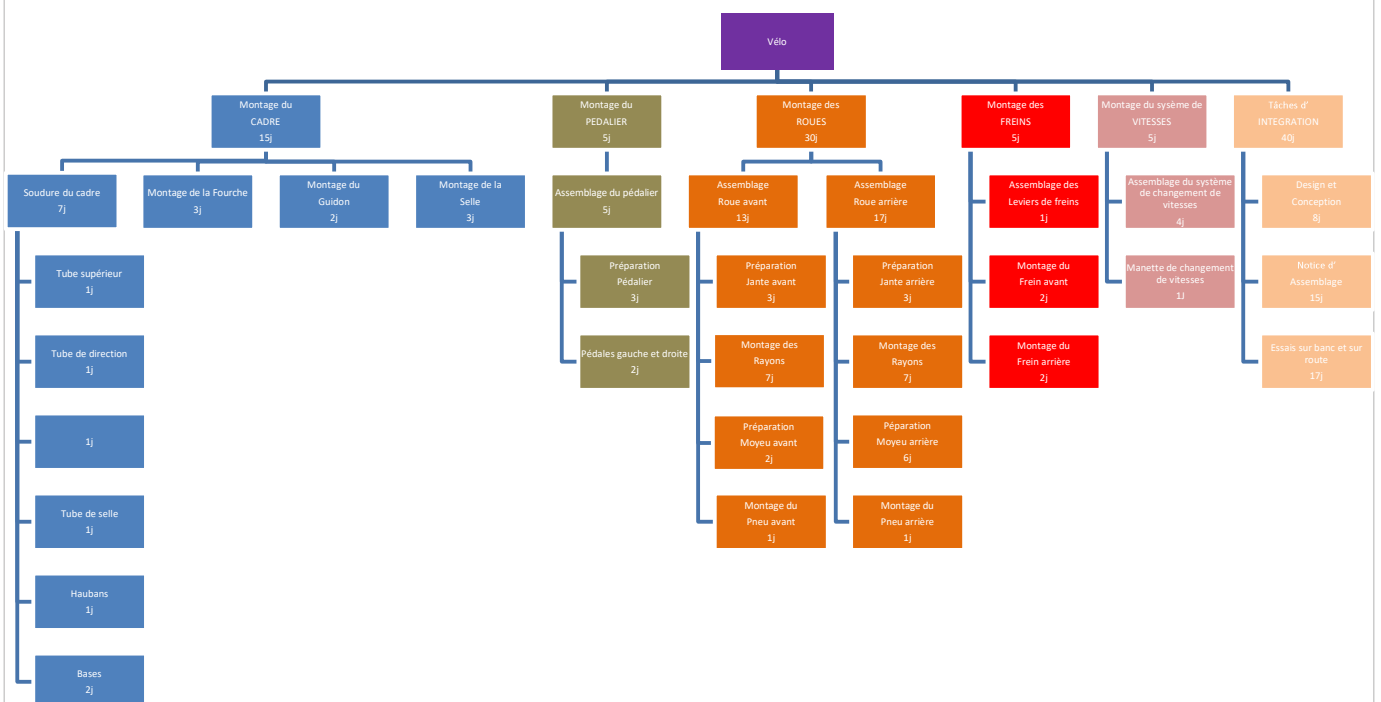


WBS (Working Breakdown Structure) – Niveau 4:



13

WBS (Working Breakdown Structure) – Estimation de travail :



14

OBS (Organisation Breakdown Structure) :

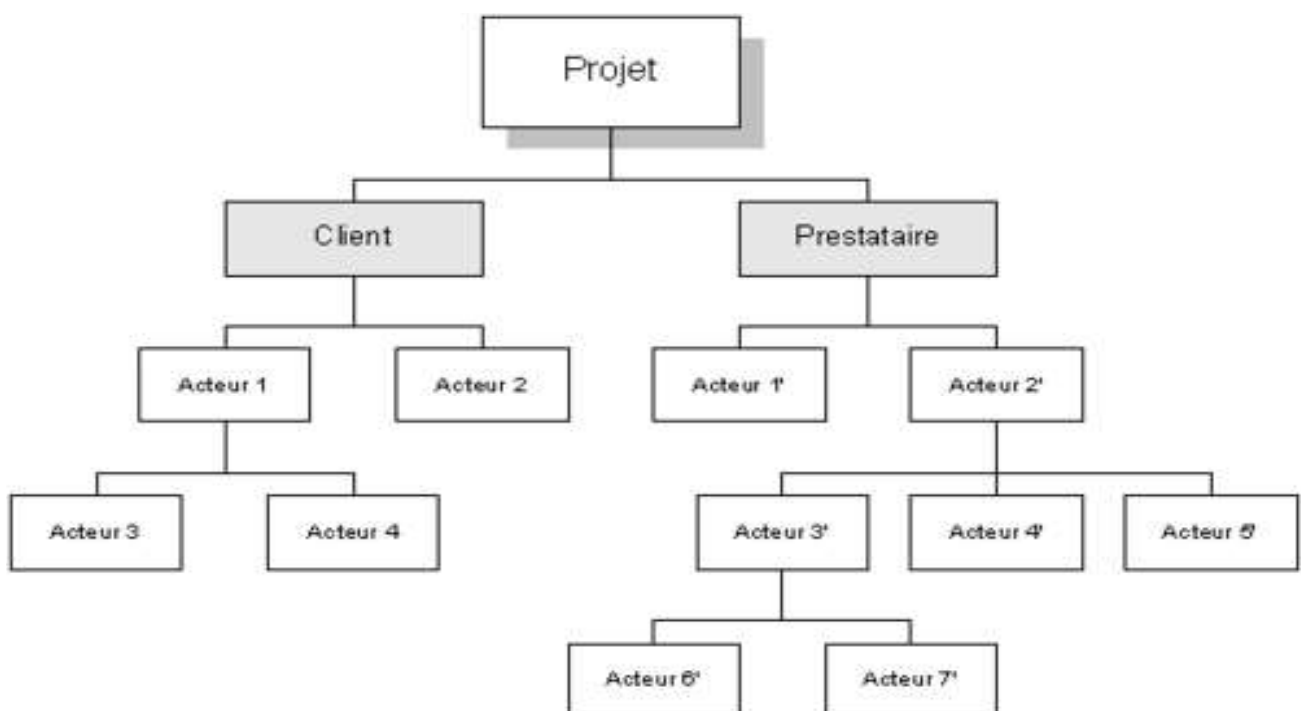
- Il permet d'identifier et établir les responsabilités ainsi que les services concernés par la réalisation des tâches et donc l'achèvement des produits du projet.

Cet organigramme est réalisé après le PBS et le WBS.

- L'organisation de l'équipe projet peut être représentée sous la forme d'un organigramme projet ou [OBS](#). Les liens entre les personnes représentent les relations hiérarchiques et/ou fonctionnelles.
- L'OBS peut représenter l'organisation des équipes côté [MOE](#) (ou prestataire) et côté [MOA](#) (ou client).

1
5

OBS (Organisation Breakdown Structure) :



1
6

Matrice RACI

- **R** : Réalisateur
- **A** : Autorité (Approbateur)
- **C** : Consulté
- **I** : Informé

Code	Name	Project Sponsor	Business Analyst	Project Manager	Technical Architect	Applications Development
Stage A	Manage Sales					
Stage B	Assess Job					
Stage C	Initiate Project					
C04	Security Governance (draft)	C	C	A	I	I
C10	Functional Requirements	A	R	I	C	I
C11	Business Acceptance Criteria	A	R	I	C	I
Stage D	Design Solution					

7

1.2) Ordonnancement des tâches

❑ Définition :

Organiser l'exécution des opérations (tâches élémentaires) dans les délais impartis et selon un agencement bien déterminé :

- Séquençage
- Chevauchement
- Parallélisation

1
8

1.2) Ordonnancement des tâches

❑ Contraintes à respecter :

- Temps
- Antériorité
- Simultanéité
- Prouction

1.3) Construction du planning

❑ Procédure :

1. Établir la liste des tâches
2. Déterminer les conditions d'antériorité
3. Tracer le réseau de PERT
4. Tracer le diagramme de GANTT
5. Calculer les dates des tâches
6. Calculer les marges totales de chaque tâche
7. Déterminer le chemin critique
8. Construire le planning du projet

1.3) Construction du planning

❑ Outils :

- Excel
- MS-Project
- Autres plus spécifiques (Gantt Project,...)

2
1

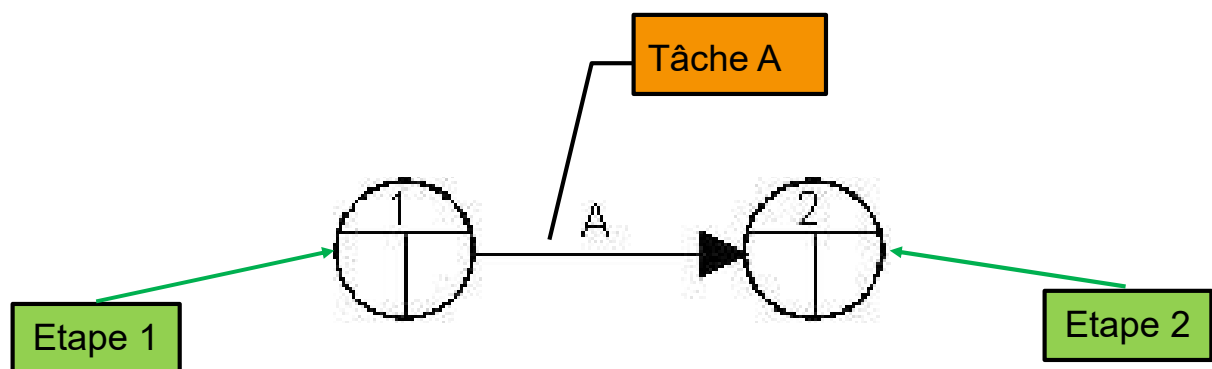
2) Méthodes et technique de planification

1. Réseau de PERT
2. Diagramme de GANTT
3. Finalité des méthodes et techniques d'ordonnancement des tâches
4. Jalonnement

2
2

2.1) Réseau de PERT

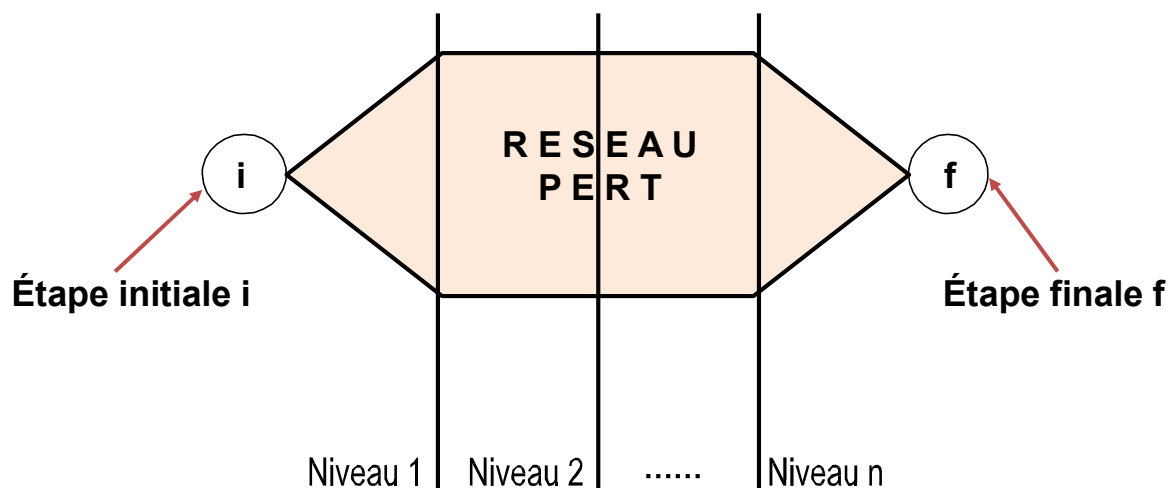
- ❑ **PERT : Program Evaluation and Review Technique)**
= Technique d'évaluation et d'examen de programmes.
- ❑ Le réseau PERT représente l'ensemble des tâches et des étapes (=début/fin d'une tâche) d'un projet.



2
3

2.1) Réseau de PERT

- ❑ **Méthode de construction d'un réseau de PERT :**



2.1) Réseau de PERT

❑ Contraintes à respecter :

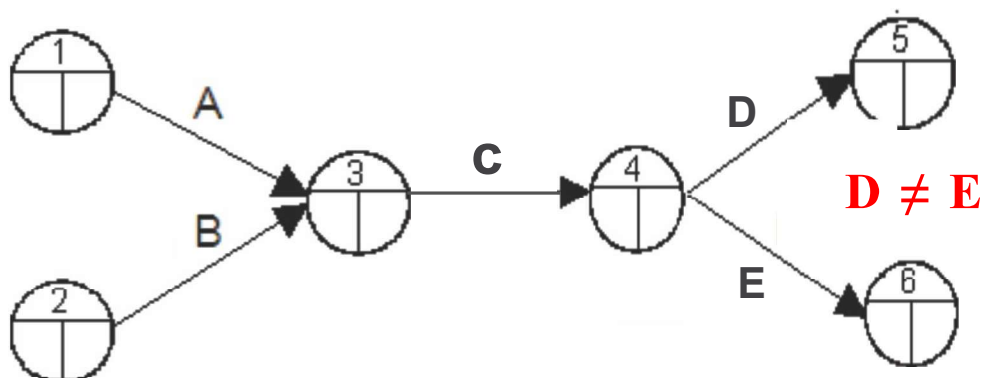
- Toute tâche a une étape de début et une étape de fin ;
- La tâche suivante ne peut démarrer que si la tâche précédente est terminée ;
- La longueur des flèches n'a pas de signification ;
- On lit un réseau de la gauche vers la droite ;
- Il n'y a jamais de retour.

25

2.1) Réseau de PERT

❑ Représentation des tâches :

- Tâches successives (ex: A,C ou B,C,E etc...)
- Tâches simultanées (ex: D,E)
- Tâches convergentes (ex: A,B)



26

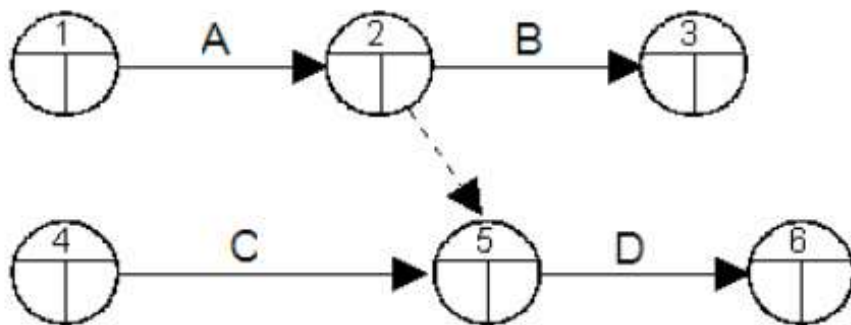
2.1) Réseau de PERT

□ Représentation des tâches:

■ Tâches fictives

○ Exemples:

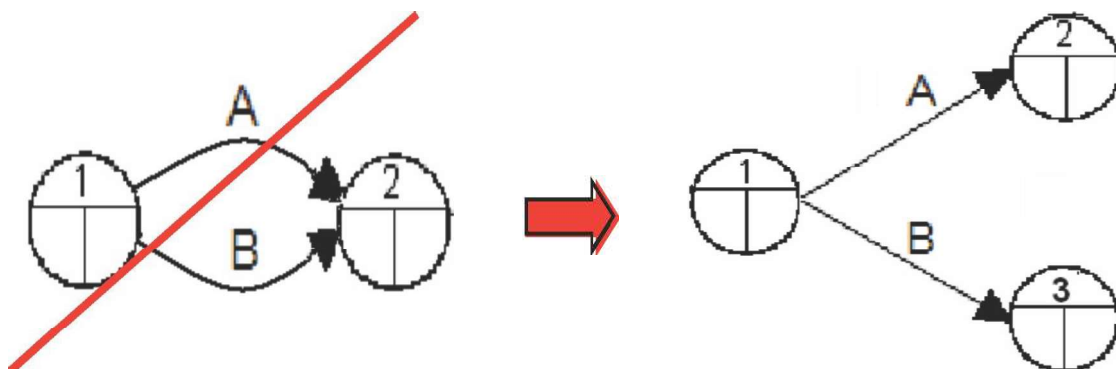
- La tâche D succède aux tâches A et C
- La tâche B succède seulement à la tâche A



27

2.1) Réseau de PERT

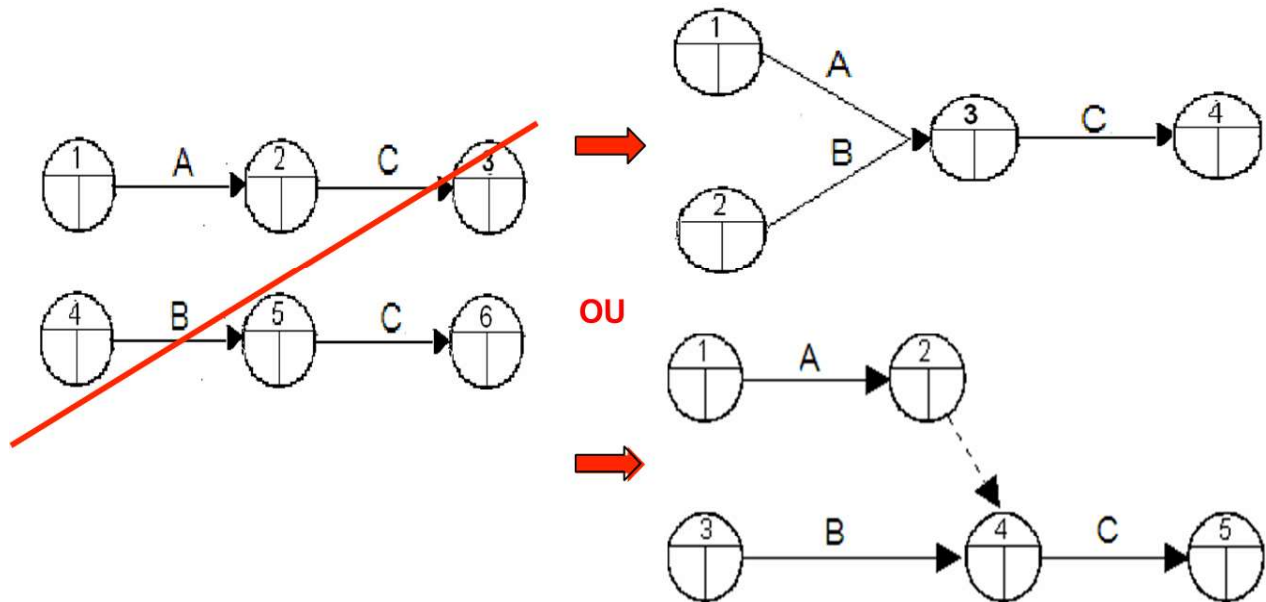
□ Représentation des tâches :



28

2.1) Réseau de PERT

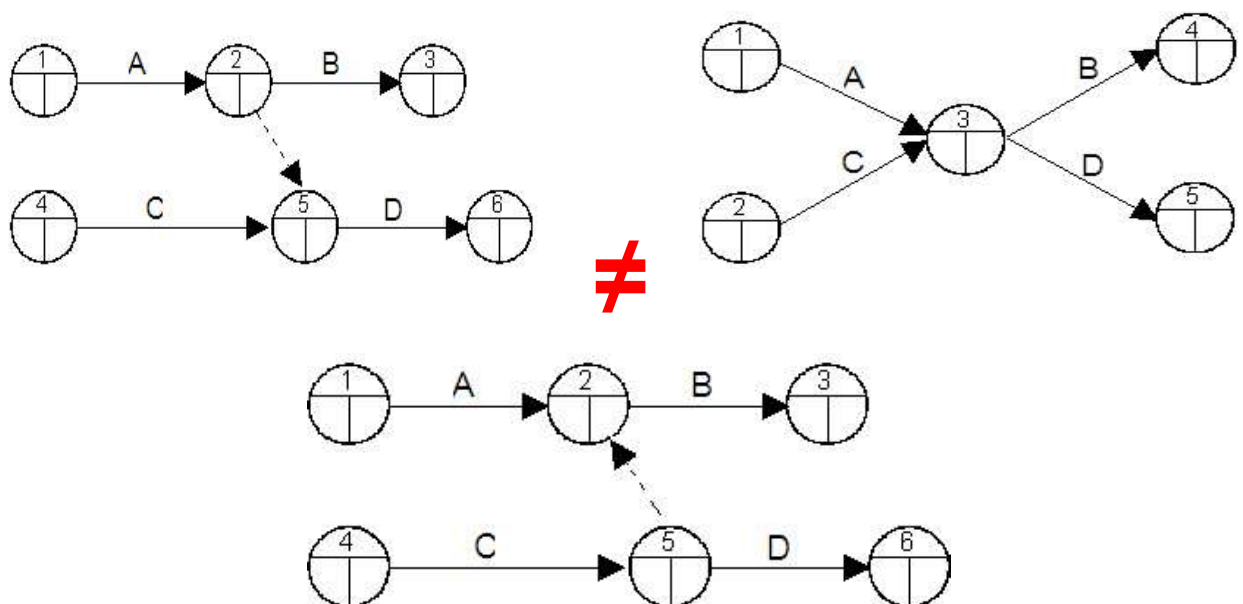
□ Représentation des tâches :



29

2.1) Réseau de PERT

□ Représentation des tâches :



30

2.1) Réseau de PERT

❑ Exercice 1 :

Soient les contraintes d'antériorité :

- C doit succéder à A et B
- D doit succéder à B

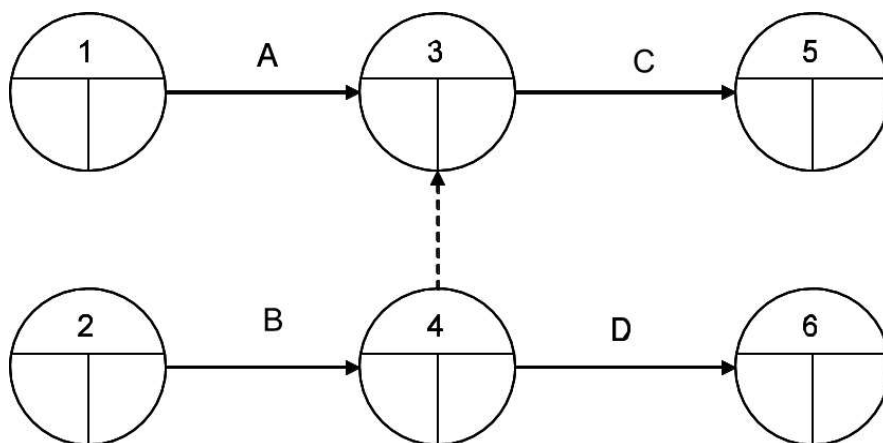
Tâches	Antécédents
A	/
B	/
C	A , B
D	B

Représenter schématiquement ces contraintes en respectant la méthode PERT.

31

2.1) Réseau de PERT

❑ Solution :



32

2.1) Réseau de PERT

❑ Exercice 2 :

Soient les contraintes d'antériorité :

- D est postérieure à la réalisation de A et B
- C doit succéder à D.

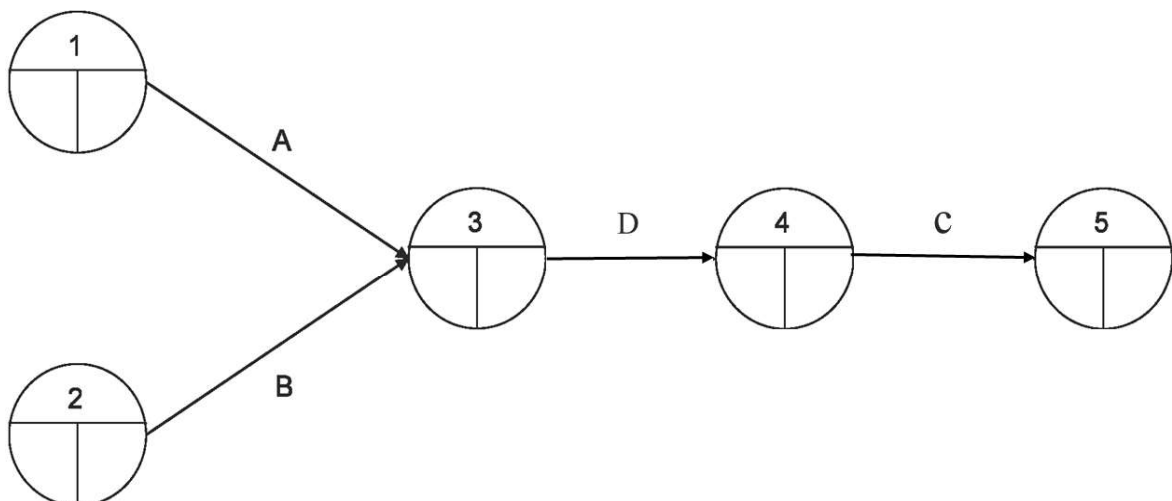
Tâches	Antécédents
A	/
B	/
C	D
D	A , B

Représenter schématiquement ces contraintes en respectant la méthode PERT.

33

2.1) Réseau de PERT

❑ Solution :



34

2.1) Réseau de PERT

❑ Exercice 3 :

Soient les contraintes d'antériorité :

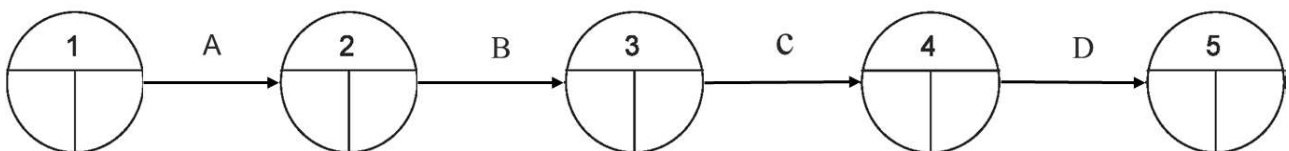
- B commence après A
- C ne peut démarrer qu'après la fin de B.
- D doit être postérieure aux tâches A, B et C.

Représenter schématiquement ces contraintes en respectant la méthode PERT.

35

2.1) Réseau de PERT

❑ Solution :



36

2.1) Réseau de PERT

❑ Exercice 4 :

Soient les contraintes d'antériorité :

- A, B et C précèdent le début de D
- E succède à B.

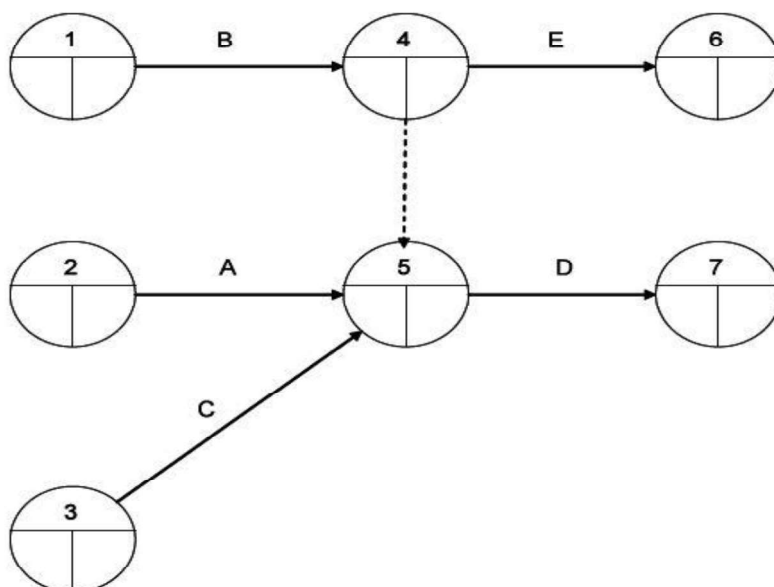
Tâches	Antécédents
A	/
B	/
C	/
D	A , B , C
E	B

Représenter schématiquement ces contraintes en respectant la méthode PERT.

37

2.1) Réseau de PERT

❑ Solution :



38

2.1) Réseau de PERT

❑ Exercice 5 :

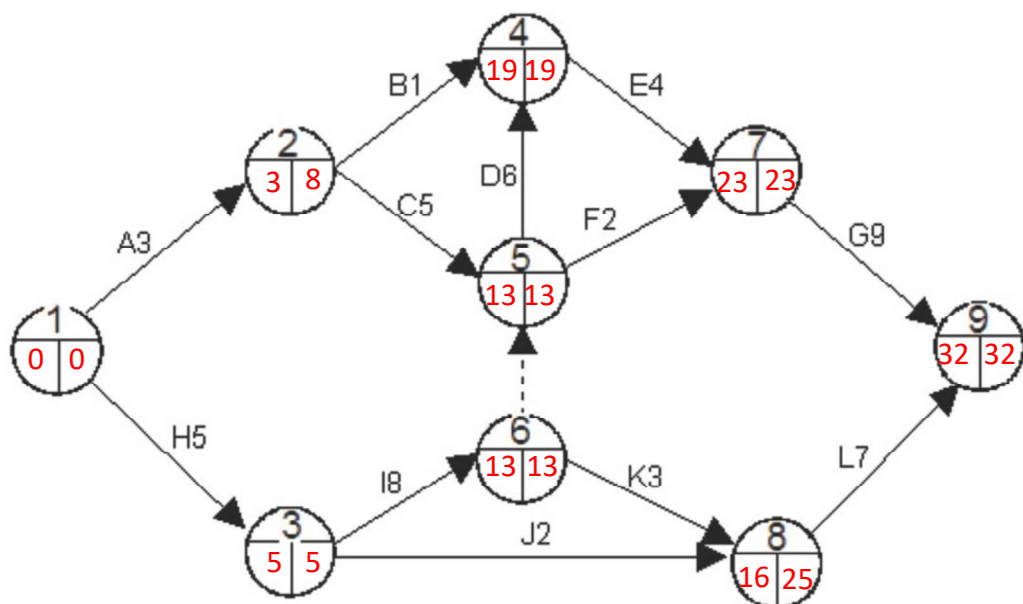
En partant du tableau ci-contre, tracer le réseau de PERT.

tâches	antécédents	durée
A	/	3
B	A	1
C	A	5
D	C,I	6
E	B,D	4
F	C,I	2
G	E,F	9
H	/	5
I	H	8
J	H	2
K	I	3
L	K,J	7

39

2.1) Réseau de PERT

❑ Solution :



40

2.2) Diagramme de GANTT

- ❑ A partir du réseau de PERT, on peut dresser le diagramme de Gantt qui établit le planning des opérations.
- ❑ Le diagramme de GANTT :

	T ₁	T ₂	T ₃		T _i		T _n
Tâche A							
.....							
Tâche I							
.....							
Tâche Z							

41

2.2) Diagramme de GANTT

- ❑ Le temps estimé pour une tâche est modélisé par une barre horizontale.

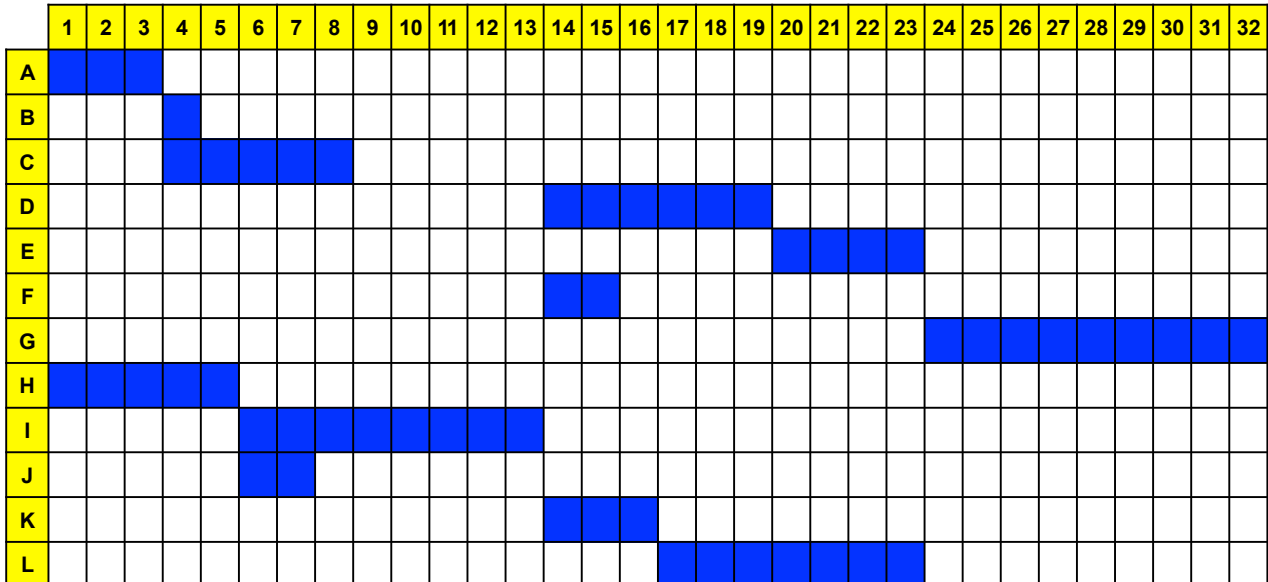


- ❑ Les tâches peuvent s'enchaîner séquentiellement ou en parallèle entièrement ou partiellement.

42

2.2) Diagramme de GANTT

□ Nous obtenons le diagramme suivant :



43

2.3) Finalités des méthodes et techniques

□ À partir du diagramme de GANTT, on peut visualiser différents scénarios d'organisation du travail et d'affectation des ressources :

- Nombre de personnes à affecter au projet ;
- Affectation des tâches aux individus ;
- Prise en compte des temps morts ;
- Equilibrage de la charge de travail entre les équipes ;
- etc...

44

2.4) Jalonnement

- ❑ Sur le diagramme de GANTT, il est possible de:
 - Avoir une vue sur l'avancement du projet en traçant une ligne verticale traversant les tâches au niveau de la date du jour ;
 - Faire apparaître sur le diagramme des **jalons**.
- ❑ Le **jalon** («milestone» ou «événement») :
 - Un point d'arrêt dans le processus permettant le suivi du projet.
 - L'occasion pour l'équipe de faire un bilan intermédiaire, de valider une étape, des documents ou d'autres livrables, puis de reprendre le déroulé des travaux.

45

2.4) Jalonnement

- ❑ Représentation d'un jalon :

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

46

3) Dates au plus tôt et dates au plus tard

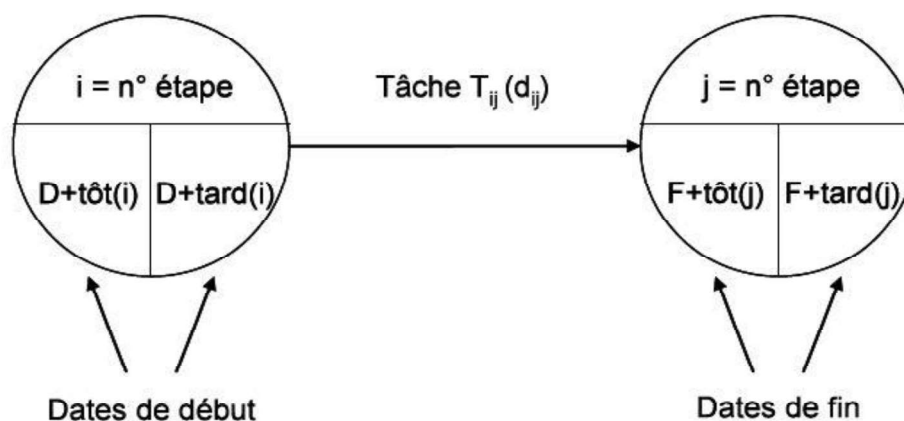
❑ On procède de la manière suivante:

1. En commençant par les tâches de début, on détermine les dates au plus tôt ;
2. En commençant par les tâches de fin, on détermine les tâches au plus tard ;
3. On calcule, pour chaque tâche, les marges ;
4. On détermine le chemin critique.

47

3) Dates au plus tôt et dates au plus tard

❑ Ayant estimé les durées de toutes les tâches du projet, nous pouvons calculer les dates de début et de fin de chacune d'elles :



48

3.1) Dates au plus tôt : Calcul « aller »

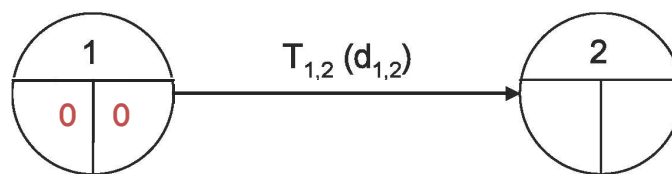
❑ Calcul « aller » :

- Nous recherchons à quelles dates, au plus tôt, peuvent être exécutées les différentes tâches du projet.

❑ Initialisation :

- $T_{1,2}$ est une tâche en début de projet :

$$D+tôt(1) = D+tard(1) = 0$$



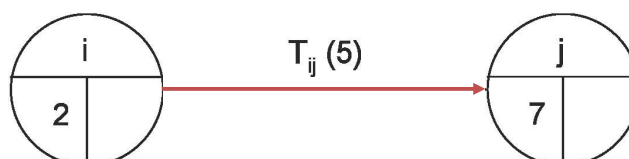
49

3.1) Dates au plus tôt : Calcul « aller »

❑ $T_{i,j}$ est une tâche de durée $d_{i,j}$ au sein du projet :

- S'il existe un seul chemin (une seule tâche) pour aboutir à l'étape j alors :

$$F+tôt(j) = D+tôt(i) + d_{i,j}$$

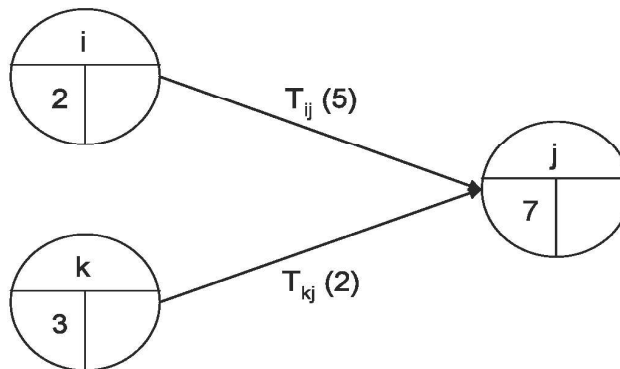


50

3.1) Dates au plus tôt : Calcul « aller »

- T_{ij} est une tâche de durée d_{ij} au sein du projet :
 - S'il existe plusieurs chemins (plusieurs tâches) pour aboutir à l'étape j alors :

$$F+tôt(j) = \max (D+tôt(i) + d_{i,j})$$



51

3.2) Dates au plus tard : Calcul « retour »

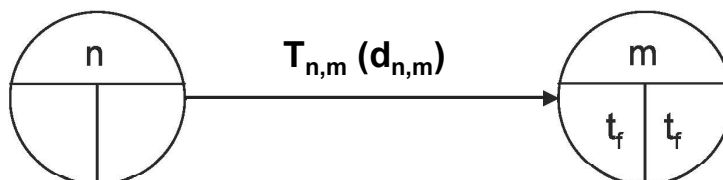
□ Calcul « retour » :

- Nous recherchons à quelles dates, au plus tard, peuvent être exécutées les différentes tâches du projet, sans remettre en cause la durée optimale de fin de projet.

□ Initialisation :

- $T_{n,m}$ est une tâche en fin de projet :

$$F+tôt(m) = F+tard(m)$$



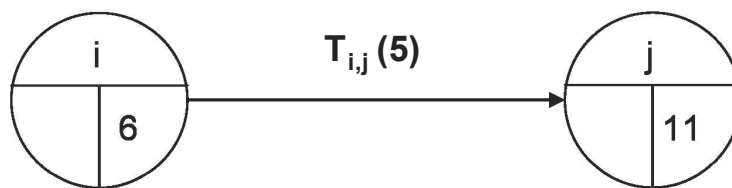
52

3.2) Dates au plus tard : Calcul « retour »

□ $T_{i,j}$ est une tâche de durée $d_{i,j}$ au sein du projet :

- S'il existe un seul chemin (une seule tâche) pour aboutir à l'étape i alors :

$$D+tard(i) = F+tard(j) - d_{i,j}$$



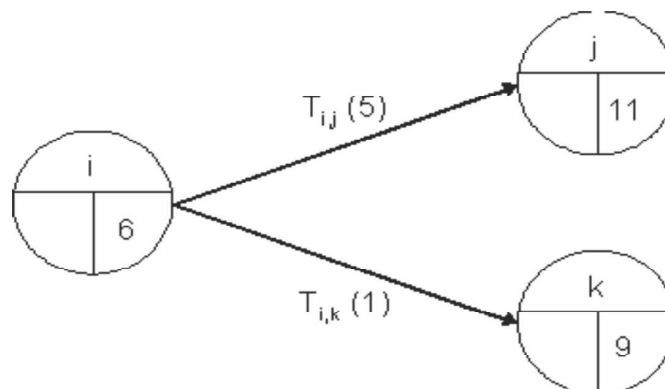
53

3.2) Dates au plus tard : Calcul « retour »

□ $T_{i,j}$ est une tâche de durée $d_{i,j}$ au sein du projet :

- S'il existe plusieurs chemins (plusieurs tâches) pour aboutir à l'étape i alors :

$$D+tard(i) = \min (F+tard(j) - d_{i,j})$$

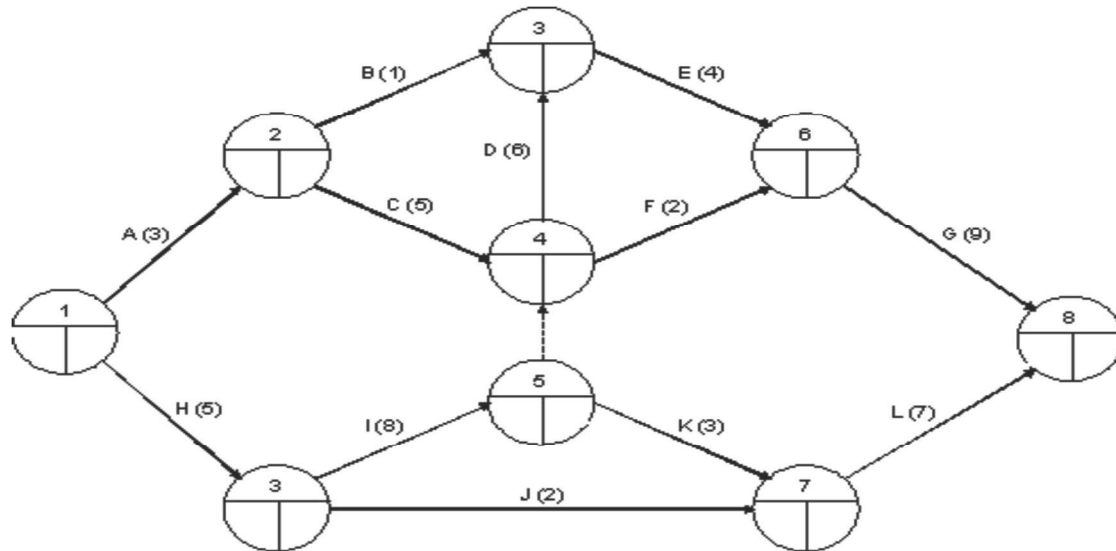


54

3.4) Exercice d'application

❑ Exercice 6 :

En partant du réseau de PERT ci-dessous, indiquer les dates au plus tôt et les dates au plus tard :

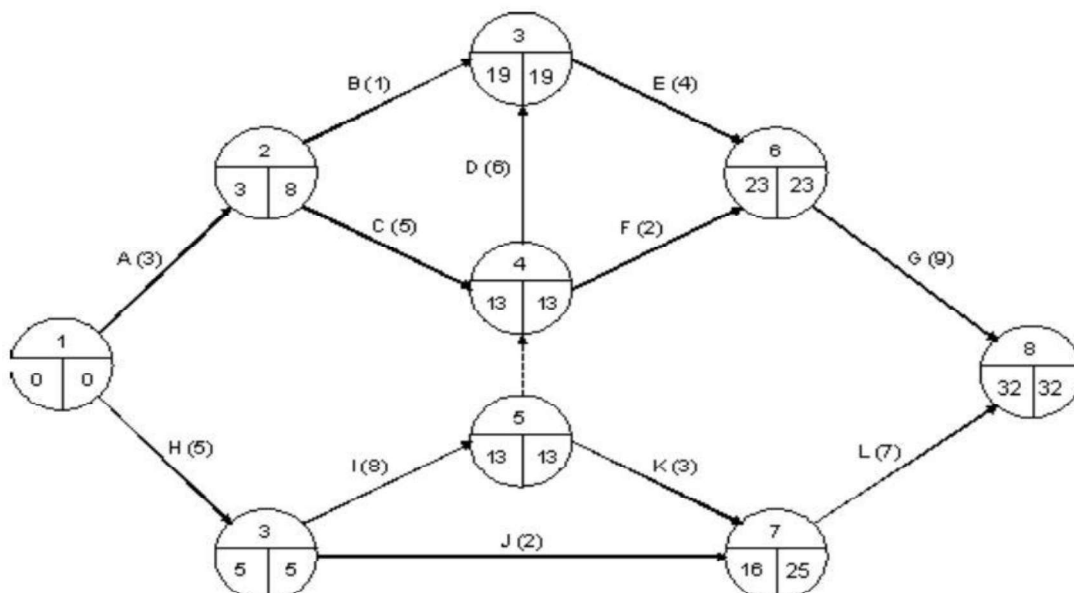


55

3.4) Exercice d'application

❑ Solution :

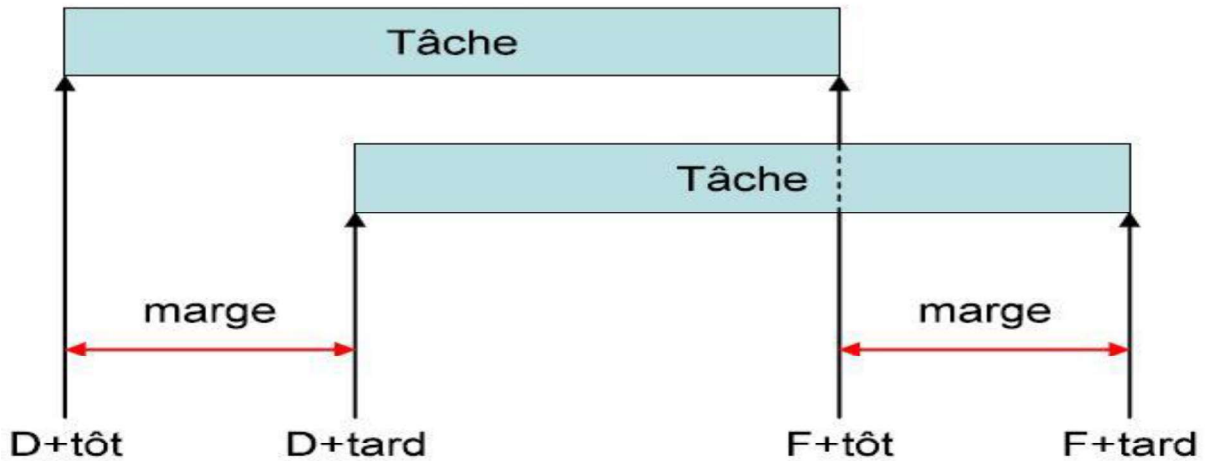
Nous obtenons le réseau suivant:



56

4.1) Marges de manoeuvre

- ❑ **Marge** = possibilité de retarder l'exécution d'une tâche sans retarder la durée totale du projet.



57

4.1) Marges de manoeuvre

- ❑ **Marge totale** d'une tâche $T_{i,j}$:

- Retard maximum que l'on peut prendre sur $D+tôt$ de $T_{i,j}$ sans modifier la date de fin du projet :

$$MT(T_{i,j}) = F+tard(j) - D+tôt(i) - d_{i,j}$$

- ❑ **Marge libre** d'une tâche $T_{i,j}$:

- Retard maximum que l'on peut prendre sur $D+tôt$ de $T_{i,j}$ sans modifier les dates $D+tôt$ des tâches suivantes :

$$ML(T_{i,j}) = F+tôt(j) - D+tôt(i) - d_{i,j}$$

58

4.2) Tâche critique

- ❑ Une tâche est critique **si et seulement si** sa **marge totale est nulle (MT=0)**.
- ❑ Entre deux tâches ayant même marge totale, la **tâche prioritaire à exécuter** est celle qui a la **marge libre la plus faible**.

59

4.3) Chemin critique

- ❑ Le but de la méthode PERT est la recherche d'un **chemin de durée totale incompressible**.
On le définit comme le **chemin critique**, joignant des tâches appelées **tâches critiques**.
- ❑ Tout retard dans l'exécution d'une tâche critique se répercute automatiquement (par un retard égal) sur la durée de réalisation du projet et donc sur sa date de fin.
Ces tâches ne peuvent donc être ni ralenties, ni retardées.
- ❑ Les tâches critiques déterminent la durée totale du projet.

60

4.3) Chemin critique

❑ Obtention du chemin critique :

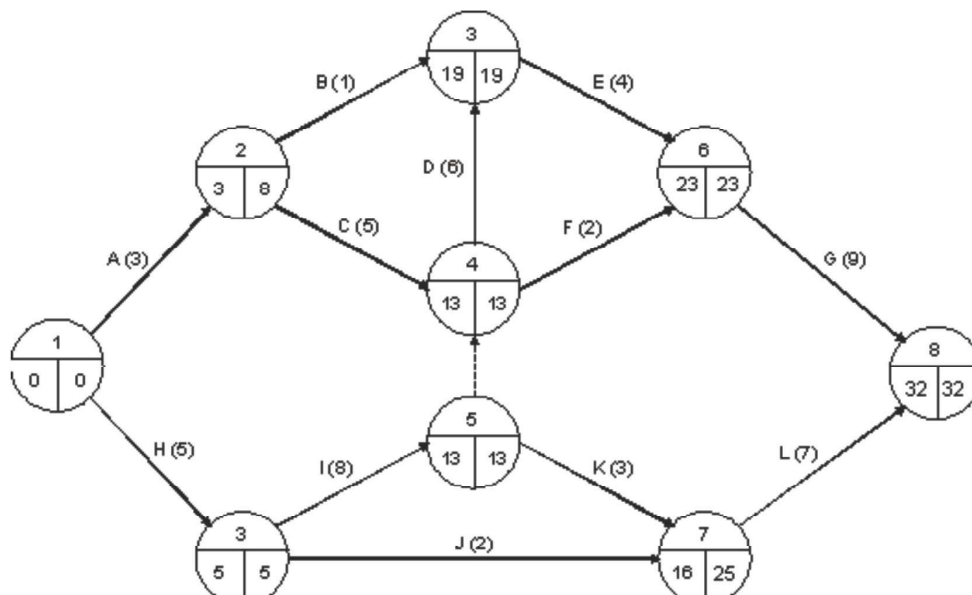
- Calculer les dates au plus tôt en déroulant les tâches ;
- Calculer les dates au plus tard en remontant les tâches en ordre inverse ;
- Calculer les marges totales ;
- Déterminer les tâches critiques (les tâches de marge totale nulle);
- Relier les tâches critiques pour obtenir le chemin critique.

61

4.4) Exercice d'application

❑ Exercice 7 :

En partant du réseau de PERT ci-dessous, tracer le chemin critique :



62

4.4) Exercice d'application

❑ Solution :

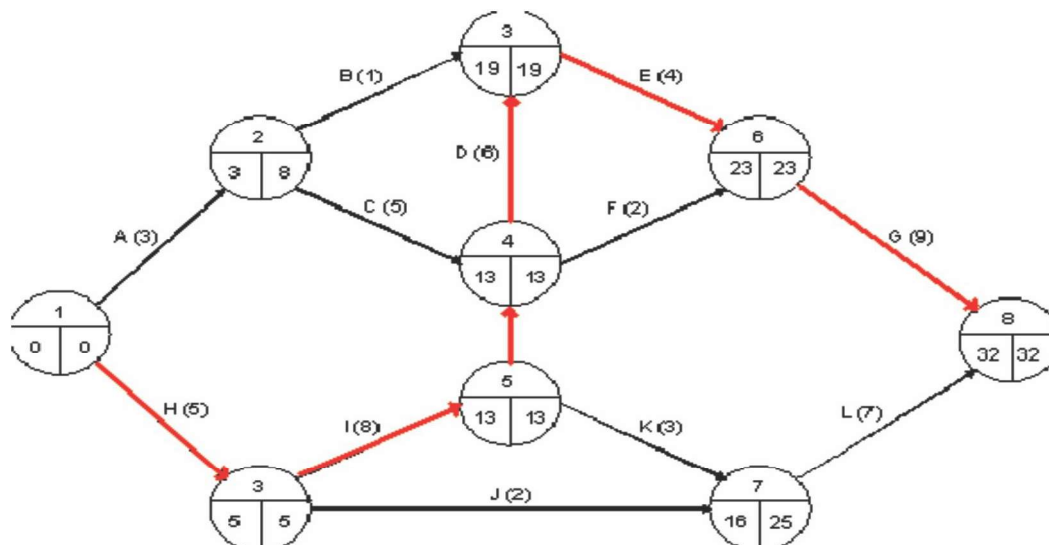
Nous obtenons les résultats suivants :

Taches	Durée	F+tôt	F+tard	D+tôt	Marge libre	Marge totale
A	3	3	8	0	$3 - 0 - 3 = 0$	$8 - 0 - 3 = 5$
B	1	19	19	3	$19 - 3 - 1 = 15$	$19 - 3 - 1 = 15$
C	5	13	13	3	$13 - 3 - 5 = 5$	$13 - 3 - 5 = 5$
D	6	19	19	13	$19 - 13 - 6 = 0$	$19 - 13 - 6 = 0$
E	4	23	23	19	$23 - 19 - 4 = 0$	$23 - 19 - 4 = 0$
F	2	23	23	13	$23 - 13 - 2 = 8$	$23 - 13 - 2 = 8$
G	9	32	32	23	$32 - 23 - 9 = 0$	$32 - 23 - 9 = 0$
H	5	5	5	0	$5 - 0 - 5 = 0$	$5 - 0 - 5 = 0$
I	8	13	13	5	$13 - 5 - 8 = 0$	$13 - 5 - 8 = 0$
J	2	16	25	5	$16 - 5 - 2 = 9$	$25 - 5 - 2 = 18$
K	3	16	25	13	$16 - 13 - 3 = 0$	$25 - 13 - 3 = 9$
L	7	32	32	16	$32 - 16 - 7 = 9$	$32 - 16 - 7 = 9$

63

4.4) Exercice d'application

❑ Solution : Nous obtenons le réseau suivant :



Le chemin critique est : **H --> I --> D --> E --> G**

La durée globale du projet = **5 + 8 + 6 + 4 + 9 = 32** jours

64